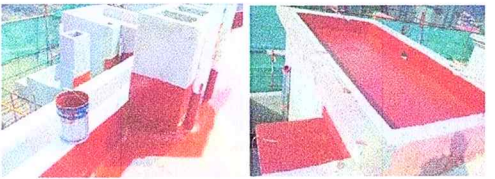
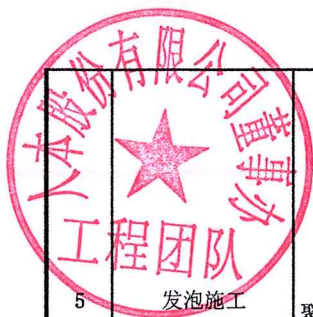
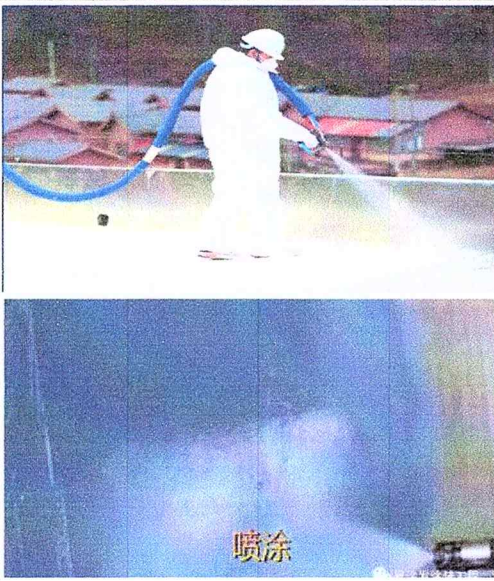


建设工程施工工艺标准（砼屋面防水（发泡+聚脲）施工工艺）-043

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	施工准备		1、材料进场及验收，具备出厂检验报告单及出厂合格证，并注明生产日期、批号、规格、名称。 2、材料存放：不同品种分开放置，避免雨淋、日晒，严禁接近火源和热源。 3、施工制作样板。		1、材料的品牌、外观、品种、规格、包装和数量、生产日期等进行检查，应符合合同约定。 2、分类放置方法应正确。	1、目测 2、目测
2	基层处理	角磨机 钢丝刷 除尘鼓风机	1、新混凝土基层应养护 28 天以上，做到完全固化，达到工程所需的质量指标。 2、采用角磨机或打磨机对砼表面进行打磨，去除表面浮浆、浮灰及松动表层，使基层达到坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂等缺陷，则应选用修补料（环氧砂浆）修补并打磨平整； 3、用吸尘器或其它方式清理基材表面的灰尘。若有油污，应用清洁剂清洗去除。 4、各种穿过屋面的预埋管件根部及女儿墙等突出屋面结构的交接处，以及基层的转角处，用1：3水泥砂浆抹成圆弧，圆弧半径不小于50mm。阳台天沟处的水落口周围，做成略低的凹坑。		1、基层表面浮浆、浮灰及松动表层清理干净。 2、基层表面无蜂窝、麻面、开裂等缺陷。 3、基层无影响施工的污染物。 4、预埋管件根部及女儿墙、水落口处理到位。	1、目测 2、目测 3、目测 4、目测
3	涂刷聚氨酯界面处理剂	滚刷 毛刷 搅拌器 搅拌桶	1、要求基层平整度验收合格并清理干净后，待基层干燥后（含水率 $\leq 9\%$ ），再将界面处理剂均匀刷在屋面。起到隔断基层潮气作用，提高现喷硬泡聚氨酯与基层的粘结强度。 2、用滚刷将界面处理剂均匀涂刷在干净的基层上，不得有堆积和露底，涂刷两遍，时间间隔2h。避免阴雨天、大风天施工；湿度大的天气，适当延长时间间隔，以第一遍表面干燥为标准。		1、对基层的含水率进行检测，含水率 $\leq 9\%$ 。 2、底漆要求均匀，固化正常，无漏涂，无堆积。 3、参照厂家材料用量技术参数进行总量控制。	1、1m ² 卷材平铺放置3~4小时检查无水印 2、目测
4	细部涂刷聚氨酯防水涂料	滚刷 毛刷 搅拌器 搅拌桶	1、对于屋面落水口、出屋面管道、平屋面、阴阳角、檐沟等部位涂抹聚氨酯防水涂料，防水涂料上返高度不小于300mm。		1、细部防水处理到位。	1、目测



5	发泡施工	搅拌器 聚氨酯硬泡喷涂机	(1) 聚氨酯的发泡厚度符合设计要求, 一个作业面应分遍喷涂完成, 每遍厚度不宜大于15mm, 多遍喷涂直至达到设计厚度50mm, 当日的施工作业面必须当日连续喷涂完毕。 (2) 喷涂作业是喷嘴与施工基面的间距宜为800~1200mm, 以达到较好的喷涂效果。 (3) 按先边缘、后中心, 先前面、在后面, 按顺序均匀喷涂, 喷涂过程中, 切勿前后颠倒、逆风而喷。 (4) 硬泡聚氨酯喷涂后20min内严禁上人, 且表面不得长期裸露, 硬泡聚氨酯喷涂后应在7天内完成保护层的施工。 (5) 施工现场的大气温度不宜低于15℃, 空气相对湿度宜小于85%, 否则会影响工程质量, 降低施工效率和固化时间; 风力应小于3级		1、喷涂硬泡聚氨酯保温层的厚度应符合设计要求, 不得有负偏差, 采用“插钎法”测量厚度, 严禁使用尖头钎, 以防破坏防水层。 2、喷涂硬泡聚氨酯表面应平整, 找坡应正确, 表面平整度允许偏差为5mm, 当出现鼓包凹坑等平整度超差问题时应进行整改维修, 确保平整度符合要求。	1、插钎+钢卷尺 2、2米靠尺
6	聚脲施工	搅拌器 聚脲喷涂机	1、发泡固话完成至少1小时后开始喷涂聚脲防水层。 2、喷涂时先调试好喷涂设备。可以找一块保温板进行试喷, 只有设备压力温度流量等参数显示完全正常, 喷出的样品表现合格, 才能正式开始喷涂工作。 3、喷涂作业时, 喷枪宜垂直于待喷基层, 距离宜适中, 并匀速移动。应按照先细部构造后整体的顺序连续作业, 一次多遍、交叉喷涂至设计要求的厚度。 4、两次喷涂作业面之间接槎宽度不少于15cm。 5、两次喷涂的时间间隔不超过24小时, 如超过24小时需刷涂层间搭接剂。 6、聚脲施工过程中, 如A、B组份配比、混合不均匀会造成聚脲涂层起泡、强度降低, 严重影响整体质量, 所以喷涂作业时, 要有专业技术人员看护喷涂设备, 做好记录、观察喷涂作业时设备的压力和温度。设备A、B组份的压力偏差不应大于500PSI, 如超过次数值应立即停止作业, 检查并排除故障后再继续作业。 7、施工人员要密切注意材料的使用情况, A、B两种组份的用量不应超过允许数值, 另根据材料用量及实际情况确保聚脲涂层厚度达到技术要求。 8、翻边、细部处理到位。		1、参照厂家材料用量技术参数进行总量控制。 2、外观无鼓泡、破损、接缝损坏、遗漏等缺陷。	1、计量 2、目测



7	天门冬单面漆（若屋面无其他保护层，需要施工）	滚刷 毛刷 搅拌器 搅拌桶	1、采用专用滚筒工具，将聚脲面涂材料均匀辊涂一遍，尽量减少施工结合缝，应在规定使用时间内涂布完毕，并注意前后组材料的衔接。 2、施工中发现杂质应立即清除。 3、施工期间及养护时间内管制人员进出，如施工时温度在10~15度时，养护时间为24时~48小时。		1、参照厂家材料用量技术参数进行总量控制。 2、外观无鼓泡、破损、遗漏等缺陷。	1、计量 2、目测
8	注意事项	/	1、在进行喷涂聚脲施工时，应根据需用材料设置合适的温度、压力等设备参数，保持压力平衡，压力偏差过大会导致涂层理化性能下降、起泡、不固化等问题； 2、按照施工环境选择底涂：湿度高、潮湿基材选择潮湿界面专用底涂； 3、低温施工时选择低温固化底涂； 4、聚脲作业应在环境温度大于5℃、相对湿度小于85%，且基层表面温度比露点温度至少高3℃的条件下进行。在四级风及以上的露天环境条件下，不宜实施喷涂作业。 5、雨雪露雾天不可以施工。 6、施工过程中操作人员需穿工作服，佩戴目镜、手套、防毒面具等劳保用品，并保证施工环境通风良好； 7、施工现场应安全用电，杜绝火源并配备好相应的消防器材。 8、施工结束后，应立即用清洗剂清洗施工工具枪头及管子。	/	/	/